2017 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $A=\{x\mid x<-2 \text{ 或 } x>2\}$, 则 $\complement_U A=$ (　)

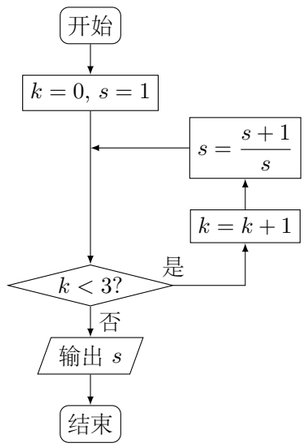
(A) $(-2,2)$　　(B) $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

(C) $[-2,2]$　　(D) $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$

2. 若复数 $(1-\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 (　)

(A) $(-\infty,1)$　　(B) $(-\infty,-1)$　　(C) $(1,+\infty)$　　(D) $(-1,+\infty)$

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 (　)



(A) 2　　(B) $\dfrac{3}{2}$　　(C) $\dfrac{5}{3}$　　(D) $\dfrac{8}{5}$

4. 若 x,y 满足 $\begin{cases}x\leqslant 3,\\ x+y\geqslant 2,\\ y\leqslant x,\end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值为 (　)

(A) 1　　(B) 3　　(C) 5　　(D) 9

5. 已知函数 $f(x)=3^x-\left(\dfrac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ (　)

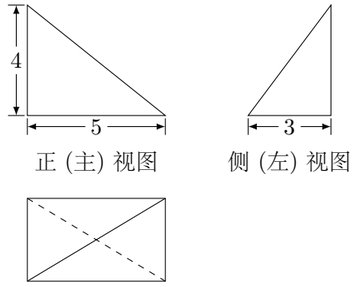
(A) 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数

(B) 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数

(C) 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

(D) 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

6. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为 (　)



正 (主) 视图　　侧 (左) 视图

俯视图

(A) 60　　(B) 30　　(C) 20　　(D) 10

7. 设 $\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}$ 为非零向量, 则"存在负数 λ, 使得 $\boldsymbol{m}=\lambda\boldsymbol{n}$"是"$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}<0$"的 (　)

(A) 充分而不必要条件　　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

8. 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}, 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}, 则下列各数中与 $\dfrac{M}{N}$ 最接近的是 (　)

(*参考数据*: $\lg 3\approx 0.48$)

(A) 10^{33}　　(B) 10^{53}　　(C) 10^{73}　　(D) 10^{93}

二、填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$, 则 $\sin\beta=$_____.

10. 若双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m=$_____.

11. 已知 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$, 且 $x+y=1$, 则 x^2+y^2 的取值范围是_____.

12. 已知点 P 在圆 $x^2+y^2=1$ 上, 点 A 的坐标为 $(-2,0)$, O 为原点, 则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$ 的最大值为_____.

13. 能够说明"设 a,b,c 是任意实数. 若 $a>b>c$, 则 $a+b>c$"是假命题的一组整数 a,b,c 的值依次为_____.

14. 某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件:

① 男学生人数多于女学生人数;

② 女学生人数多于教师人数;

③ 教师人数的两倍多于男学生人数.

(1) 若教师人数为 4, 则女学生人数的最大值为_____;

(2) 该小组人数的最小值为_____.

三、解答题

15. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$, $a_2+a_4=10$, $b_2b_4=a_5$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

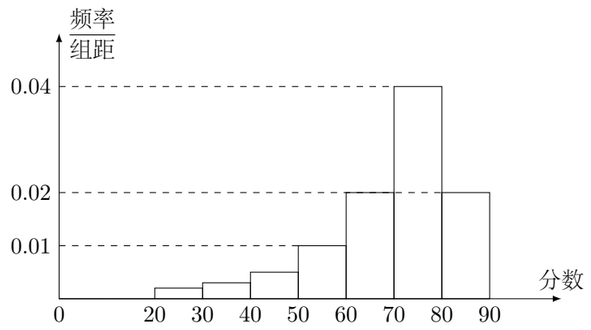
(2) 求和: $b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{2n-1}$.

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)-2\sin x\cos x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

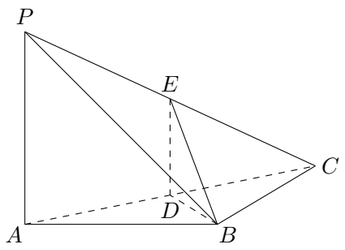
(2) 求证: 当 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时, $f(x)\geqslant-\dfrac{1}{2}$.

17. 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评, 根据男女学生人数比例, 使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生, 记录他们的分数, 将数据分成 7 组: $[20,30)$, $[30,40)$, $\cdots$, $[80,90]$, 并整理得到如下频率分布直方图:



(1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人, 估计其分数小于 70 的概率;
(2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人, 试估计总体中分数在区间 $[40,50)$ 内的人数;
(3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70, 且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等. 试估计总体中男生和女生人数的比例.

18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB$, $PA \perp BC$, $AB \perp BC$, $PA=AB=BC=2$, D 为线段 AC 的中点, E 为线段 PC 上一点.
(1) 求证: $PA \perp BD$;
(2) 求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 PAC;
(3) 当 $PA \parallel$ 平面 BDE 时, 求三棱锥 $E-BCD$ 的体积.



19. 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$, $B(2,0)$, 焦点在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 点 D 为 x 轴上一点, 过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M, N, 过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E. 求证: $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 $4:5$.

20. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x \cos x - x$.
(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.